BÀI TẬP CHƯƠNG 4 (Phần 1)

Bài 1: Cho D_{70}={1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, 70} là tập hợp các ước dương của 70. Trên D_{70} ta trang bị các phép toán được định nghĩa như sau:

a+b = LCM(a,b) : BCNN của a và b

a*b = GCD(a, b): UCLN của a và b

a'= $\frac{70}{a}$

a) CMR: D_{70} là một đại số Bool.

b) Xét 2 tập con của D_{70}: X={1, 5, 10, 70} và Y={1, 2, 35, 70}. Khi đó X, Y có phải là các đại số con của D_{70} hay không? Vì sao?

Bài 2: Chứng minh rằng:

a) $(x + y)(x + \overline{y}) = x$

b) $x.(x + y) = x$

c) $x + (x.y) = x$

d) $\overline{(xy + \overline{x}.\overline{y})} = x\overline{y} + \overline{x}y$

e) $x\overline{y\overline{z} + \overline{y}z} + \overline{x}(y\overline{z} + \overline{y}z) = (x\overline{y} + \overline{x}y)\overline{z} + z\overline{x\overline{y} + \overline{x}y}$

Bài 3: Tìm dạng nối rời chính tắc của hàm sau:

a) $F(x, y, z) = (x + y)\,\overline{z}$

b) F(x,y,z) = x+y+ x$\overline{z}$

c) F(x,y,z) = x+y+z

d) F(x,y,z,t) = $\overline{x}yz + \overline{y}t + x\overline{t}$

e) F(x, y, z, t) = $\overline{x}z(y + \overline{t}) + xt(\overline{y} + z) + x(y\overline{z} + \overline{yt})$

f) F(x, y, z, t) = $(\overline{xy} + xy)(\overline{z} + t) + z(xt + \overline{yt}) + y\overline{zt}$

Bài 4: Tìm các biểu thức Bool biểu diễn các hàm $F(x,y,z)$ và $G(x,y,z)$ với bảng chân trị sau:

x	y	z	F	G
1	1	1	0	0
1	1	0	0	1
1	0	1	1	0
1	0	0	0	0

0	1	1	0	1
0	1	0	0	0
0	0	1	0	0
0	0	0	0	0

Bài 5: Tìm công thức đa thức tối tiểu của các hàm sau:

a) $F = xyz + xy\overline{z} + \overline{x}yz + \overline{x}y\overline{z}$

b) $F = x\overline{y}z + xy\overline{z} + x\overline{y}\,\overline{z} + xy$

c) $F = \overline{x}y + x\overline{y} + xy + \overline{x}\,\overline{y}$

d) $F = (y + \overline{z})(\overline{y} + z) + \overline{x} + y + \overline{z}$

e) $F = (x + \overline{y} + x\overline{y})(xy + \overline{x}z + yz)$

f) $F = (\overline{x} + y)(x + y)$

g) $F = \overline{x}z\overline{\overline{x}yk} + \overline{x}y\overline{z}\,\overline{k} + x\overline{y}z$

Bài 6: Dùng phương pháp Karnaugh tối tiểu hóa các hàm 3 biến sau:

a) $F = xyz + x\overline{y}z + \overline{x}yz + \overline{x}\,\overline{y}z + \overline{x}\,\overline{y}\,\overline{z}$

b) $F = x\overline{y} + xyz + xy\overline{z} + \overline{x}y\overline{z} + \overline{x}\,\overline{y}\,\overline{z}$

c) $F = xy\overline{z} + +x\overline{y}z + x\overline{y}\,\overline{z} + \overline{x}yz + \overline{x}\,\overline{y}z$

d) $F = xyz + x\overline{y}z + x\overline{y}\,\overline{z} + \overline{x}yz + \overline{x}y\overline{z} + \overline{x}\,\overline{y}\,\overline{z}$

Bài 7: Dùng phương pháp Karnaugh tối tiểu hóa các hàm 4 biến sau:

a) $F = wxyz + wx\overline{y}z + wx\overline{y}\,\overline{z} + w\overline{x}y\overline{z} + w\overline{x}\,\overline{y}z$

b) $F = wxy\overline{z} + wx\overline{y}z + w\overline{x}yz + \overline{w}\,\overline{x}yz + \overline{w}x\overline{y}\,\overline{z} + \overline{w}\,\overline{x}\,\overline{y}z$

c) $F = wxyz + wxy\overline{z} + wx\overline{y}z + w\overline{x}\,\overline{y}z + w\overline{x}\,\overline{y}\,\overline{z} + \overline{w}\,\overline{x}yz + \overline{w}x\overline{y}\,\overline{z} + \overline{w}\,\overline{x}\,\overline{y}z$

d) $F = wxyz + wxy\overline{z} + wx\overline{y}z + w\overline{x}yz + w\overline{x}y\overline{z} + \overline{w}xyz + \overline{w}\,\overline{x}yz + \overline{w}x\overline{y}\,\overline{z} + \overline{w}\,\overline{x}\,\overline{y}z$

Bài 8: Dùng phương pháp Quine-McCuskey tối tiểu hóa các hàm sau:

a) $F = xyz + \overline{x}yz + x\overline{y}\,\overline{z} + x\overline{y}z$

b) $F = wxyz + wx\bar{y}z + w\bar{x}\bar{y}\bar{z} + \bar{w}x\bar{y}\bar{z} + \bar{w}\bar{x}yz$

c) $F = wxy\bar{z} + wx\bar{y}z + w\bar{x}yz + \bar{w}x\bar{y}z + \bar{w}\bar{x}y\bar{z} + \bar{w}\bar{x}\bar{y}z$

d) $F = wxyz + wxy\bar{z} + wx\bar{y}z + w\bar{x}\bar{y}z + w\bar{x}\bar{y}\bar{z} + \bar{w}x\bar{y}z + \bar{w}\bar{x}y\bar{z} + \bar{w}\bar{x}\bar{y}z$

e) $F = wxyz + wxy\bar{z} + wx\bar{y}z + w\bar{x}yz + w\bar{x}y\bar{z} + \bar{w}xyz + \bar{w}\bar{x}yz + \bar{w}\bar{x}y\bar{z} + \bar{w}\bar{x}\bar{y}z$

f) $F = \overline{wxy}zt + \bar{w}x\bar{y}zt + \overline{wx}yzt + w\overline{xy}zt + w\bar{x}yzt + \bar{w}xyzt + wxyzt$